EXERCICE 1 *3 points*

On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad : \quad y' + 3y = 9x^2 + 18x + 1.$$

1. Donner l'ensemble $\mathscr{S}_h$ des solutions homogènes de (E).

2. Montrer que $y_p(x) = 3x^2 + 4x - 1$ est une solution particulière de (E).

3. Donner l'ensemble $\mathscr{S}$ de toutes les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.